

LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDERE				
Classe	Evaluation N°	Durée	Coef.	Session
T ^{le} C et D	2	3 heures	2	Novembre 2021
KELMAMO Eric				

EPREUVE DE CHIMIE

PARTIE 1 : EVALUATION DES RESSOURCES

24 POINTS

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

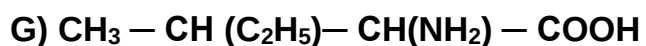
08 POINTS

- Définir : site électrophile, acide α -aminé [2 pts]
- QCM : choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : [3 pts]
 - Les savons sont le plus souvent des :
 - alcoolate de sodium
 - carboxylates de sodium
 - Corps gras
 - La réaction entre un alcool et le sodium est une réaction :
 - d'oxydoréduction
 - de saponification
 - d'estérification
 - une amine a un caractère :
 - acide
 - basique
 - neutre
 - une amine a un caractère :
 - nucléophile
 - électrophile
 - hydrophile
 - pour augmenter le rendement d'une réaction d'estérification on peut :
 - chauffer le mélange
 - utiliser un catalyseur
 - introduire un des réactifs en excès
 - la saponification est une réaction :
 - rapide
 - totale
 - athermique
- répondre par vrai ou faux [1 pt]
 - les amides disubstitués sont obtenus par action des acides carboxyliques sur l'ammoniac
 - les réactions d'Hoffmann permettent de passer d'une amine à une autre amine de classe supérieure
- citer quatre fonctions dérivées des acides carboxyliques. préciser dans chaque cas leurs formules générales [2 pts]

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS

08 POINTS

- Nommez les composés suivants [4 pts]
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COCl}$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO}(\text{NH}_2)$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOC}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3 - \text{CH}_3$
 - $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}(\text{CH}_2 - \text{CH}_3)$
 - $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$
 - $\text{C}_3\text{H}_7 - \text{N}^+(\text{CH}_3)_2 - \text{C}_2\text{H}_5$



2. Indiquer pour chacune des réactions suivantes, la formule semi-développée des composés représentés par les lettres A, B, C, D, E, F, G, et H [4 pts]

2.1. Chlorure de propanoyle + A $\longrightarrow$ propanoate de méthyle + B

2.2. Acide benzoïque + $\text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{SO}_2 + \text{HCl} + \text{C}$

2.3. Ethanoate de propyle + D $\longrightarrow$ Ethanoate de sodium + propan-1-ol

2.4. Acide éthanique + chlorure d'éthanoyle $\longrightarrow \text{E} + \text{HCl}$

2.5. Chlorure d'éthanoyle + N-méthyléthylamine $\longrightarrow \text{F} + \text{G}$

2.6. H + $\text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ acide propanoïque

EXERCICE 3 : UTILISATION DES ACQUIS

08 POINTS

1. Une monoamine tertiaire contient en masse 65,9% de carbone, 15 % d'hydrogène et 19,1% d'azote

1.1. Calculer sa masse molaire [0,75 pt]

1.2. Donner sa formule brute [1 pt]

1.3. Donner sa formule semi développée et son nom [0,75 pt]

1.4. on fait réagir 0,73 g de l'amine sur 1,56 g d'iodoéthane, nommer le précipité obtenu après chauffage et calculer sa masse. [1,5 pt]



2. On désire produire du propanoate de 1-méthylpropyle à partir de l'acide propanoïque d'un alcool A.

2.1. Ecrire la formule semi développée de cet alcool A [0,5 pt]

2.2. A partir de 74 g d'acide et 74 g d'alcool on obtient 39 g de propanoate de 1-méthylpropyle

2.2.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction et calculer le pourcentage d'alcool ou d'acide estérifié. L'équilibre est-il atteint ? [2 pts]

2.2.2. Faire un schéma du montage permettant avec ces mêmes réactifs, d'améliorer le rendement de cette synthèse [1,5 pt]

PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES

16 POINTS

SITUATION PROBLEME N° 1 : REPERER LES FRAUDEURS 10 POINTS

Le ministère du commerce organise régulièrement des contrôles inopinés dont l'objectif est de repérer les fraudeurs qui vendent des produits contrefaits «le faux ». Lors d'une sortie, un important stock de bouteilles d'huiles d'olive ainsi que des bouteilles de vin

suspect ont été saisies dans la boutique de monsieur FOTSO.

1. CONTROLE DE LA QUALITE D'UN VIN SUSPECT

Le degré alcoolique d'une boisson est le pourcentage volumique d'alcool mesuré à une température de 20°C (volume en ml d'alcool dans 100 ml de boisson). Afin de vérifier la qualité du vin sur les bouteilles duquel est marqué « **degré alcoolique 12** », le laborantin chargé d'effectuer des tests, prélève **90 ml** de vin qu'il distille afin de séparer l'éthanol des autres composants pouvant produire des réactions parasites. Il obtient alors un distillat de **50 ml** constitué d'alcool et d'eau avec lequel il effectue un dosage en retour en deux étapes.

1^{ère} étape : Le distillat obtenu qui contient donc tout l'alcool qui se trouvait dans 90 ml de vin est introduit dans un bécher. Il ajoute alors dans le bécher quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et un volume $V_0 = 400 \text{ ml}$ de solution de dichromate de potassium de concentration $C_0 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$. Le dichromate de potassium en excès, oxyde complètement l'alcool.

2^{ème} étape : le dichromate de potassium restant dans le milieu réactionnel est alors dosé par une solution de sulfate de fer II. Ce dosage montre qu'il restait dans le bécher $n_1 = 0,078 \text{ mol}$ de dichromate de potassium à la fin de la première réaction.

Tache : sur la base des informations disponibles, ce vin est-il frauduleux ? [5 pts]

Consigne : On supposera une incertitude maximale de $\pm 0,2^\circ$ sur le résultat due aux erreurs éventuelles de mesure lors du dosage sur les couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}$

Données : $M(\text{éthanol}) = 46 \text{ g/mol}$; Masse volumique (éthanol) $\mu = 0,79 \text{ g/ml}$

2. CONTROLE DE LA QUALITE D'UNE HUILE SUSPECTE

L'indice de saponification d'une huile est la masse (en mg) d'hydroxyde de potassium (KOH), nécessaire pour saponifier les triesters contenus dans **un gramme d'huile**. L'huile d'olive plus coûteuse est souvent remplacée par l'huile de palme raffinée ou par l'huile d'arachide par les fraudeurs. L'huile d'olive est constituée d'oléine (triester de l'**acide oléique** et du glycérol). L'huile de palme est constituée de la palmitine (triester de l'**acide palmitique** et du glycérol) et l'huile d'arachide constituée d'arachideine (triester de l'**acide arachidique** et du glycérol). Le laborantin constate qu'il faut **86 g** de potasse pour saponifier **500 g** de l'huile saisie.

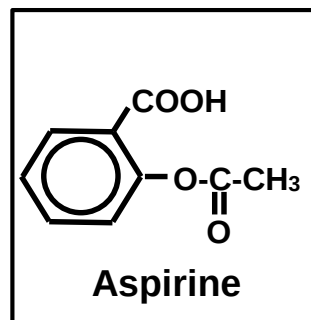
NOM	COMPOSITION
Acide oléique	$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$
Acide palmitique	$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$
Acide arachidique	$\text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{COOH}$

$M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$; $M(\text{K}) = 39 \text{ g/mol}$;

Tache : sur la base des informations disponibles, cette huile est-elle frauduleuse ? Si oui identifier l'huile contenue dans les bouteilles. [5 pts]

SITUATION PROBLEME N° 2 : SYNTHETISER UN MEDICAMENT 06 POINTS

L'aspirine ou acide acétylsalicylique (médicament le plus consommé au monde) est bien connue pour ses propriétés analgésiques (diminution de la douleur et de la fièvre) et anticoagulantes. Autrefois extrait de l'écorce ou des feuilles de saule blanc, il est aujourd'hui synthétisé au laboratoire pour satisfaire la forte demande mondiale.



L'acide salicylique portant un groupe hydroxyle peut comme un alcool, subir une estérification.

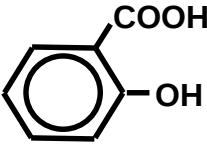
Un comprimé d'aspirine contient **250 mg** d'aspirine et chaque flacon contient **10 comprimés**.

Un technicien de laboratoire décide de produire **100 flacons** d'aspirine en faisant réagir **200 g** d'acide salicylique avec **230 ml** d'acide éthanoïque. Il est alors surpris de la faible quantité d'aspirine obtenu, soit **110 g** et s'interroge sur la possibilité d'améliorer la quantité du produit.

Tache 1: Expliquer brièvement au laborantin l'origine du problème rencontré et proposez lui un nouveau protocole sur la base des produits disponibles au laboratoire pour améliorer sa production.

Consigne : On indiquera pour l'(les) étape(s) du protocole, l'(les) équation(s) bilan(s) des réactions. [3 pts]

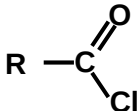
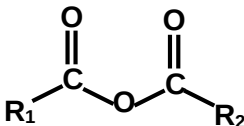
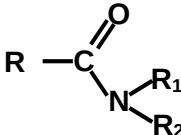
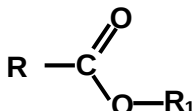
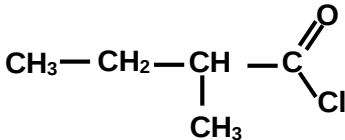
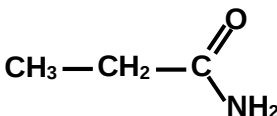
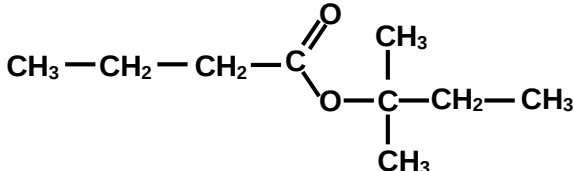
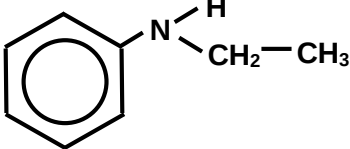
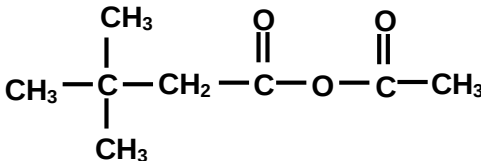
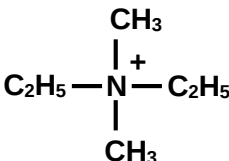
Tache 2: le laborantin pourra-t-il atteindre son objectif de 100 flacons en utilisant le nouveau protocole ? [3 pts]

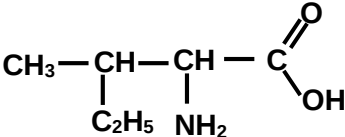
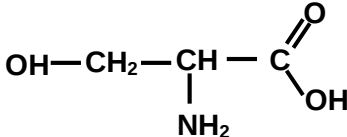
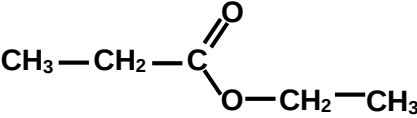
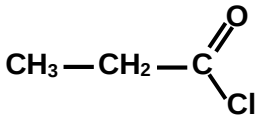
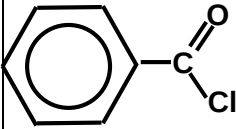
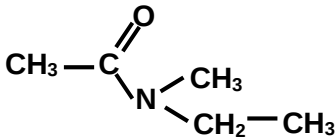
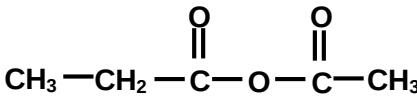
PRODUITS DISPONIBLES AU LABORATOIRE			
Produit	formule	Masse molaire	Quantité
Acide salicylique		138 g/mol	200 g
Acide éthanoïque (acide acétique)	CH₃COOH	60 g/mol	190 ml
Acide méthanoïque	HCOOH	46 g/mol	300 ml
butanal	CH₃CH₂-CH₂-CHO	72 g/mol	150 ml
Ethanol	CH₃CH₂-OH	46 g/mol	500 ml
Déca oxyde de phosphore	P₄O₁₀	284 g/mol	50 g
Propanone	CH₃-CO-CH₃	58 g/mol	90 ml

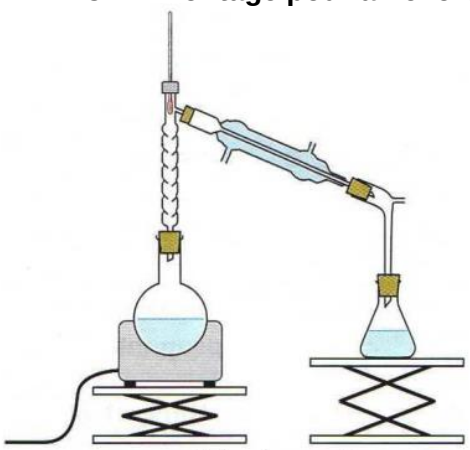
Masses molaires **aspirine 180 g/mol** Masses volumiques : **anhydride éthanoïque 1,08 g/ml**

Masses volumiques : **acide éthanoïque 1,05 g/ml**

LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDERE
CORRIGE CHIMIE TERNINALE C ET D EVALUATION N°2 2021-2022

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS						BARÈME
PARTIE 1 : EVALUATION DES RESSOURCES 24 POINTS						
EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS						08 POINTS
1. Définitions						2 pts
• Site électrophile : site pauvre en électron et qui a tendance à attirer des charges négatives						
• Acide α-aminé : composé organique comportant au sein de sa molécule un groupe carboxyle et un groupe amino porté par le même atome de carbone						
2. QCM : choisir la bonne réponse						3 pts
1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	
b)	a)	b)	a)	c)	b)	
3. Vrai ou faux						1 pt
3.1. Faux 3.2. Vrai						
4. Fonctions dérivées d'acide carboxylique et formules générales						2 pts
Nom	Chlorure d'acyle	Anhydride d'acide	Amide	Ester		
Formule générale						
EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS						08 POINTS
1. Nomenclature						4 pts
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COCl}$			$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO}(\text{NH}_2)$			
						
A) chlorure de 2-methylbutanoyle			B) Propanamide			
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOC}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3 - \text{CH}_3$			$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}(\text{CH}_2 - \text{CH}_3)$			
						
C) Propanoate de 1,1- diméthylpropyle			N-éthylphenylamine			
$\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$			$\text{C}_3\text{H}_7 - \text{N}^+(\text{CH}_3)_2 - \text{C}_2\text{H}_5$			
						
D) Anhydride éthanoïque et de 3,3-diméthylbutanoïque			E) Ion éthyldiméthylpropylammonium			

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS					BARÈME
$\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5) - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$		$\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$			
					
F) Acide-2-amino-3-méthylpentanoïque		G) Acide-2-amino-3-hydroxypropanoïque			
2. Formules semi développées					
2.1.		2.2.		2.3.	2.4.
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COCl}$		$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{COCl}$		NaOH	
	HCl				
A	B	C	D	E	
					4 pts
2.6		2.7.			
$\text{CH}_3 - \text{CONCH}_3(\text{CH}_2 - \text{CH}_3)$		$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$			
	HCl				
F	G	H			
EXERCICE 3 : UTILISATION DES ACQUIS					08 POINTS
1.1. Masse molaire					0,75 pt
La formule générale d'une monoamine est $\text{C}_x\text{H}_y\text{N}$. comme $\% \text{ N} = \frac{M_{\text{N}}}{M} * 100 \Rightarrow M = \frac{100 * M_{\text{N}}}{\% \text{ N}}$ $\text{AN : } M = \frac{1400}{19,1} = 73 \text{ g/mol} \quad M = 73 \text{ g/ mol}$					
1.2. Formule brute					1 pt
$\% \text{ C} = \frac{M_{\text{C}}}{M} * 100 = \frac{12 \cdot x}{M} * 100 \Rightarrow x = \frac{\% \text{ C} * M}{1200} \quad \text{AN: } x = \frac{65,9 * 73}{1200} = 4$ $\% \text{ H} = \frac{M_{\text{H}}}{M} * 100 = \frac{y}{M} * 100 \Rightarrow y = \frac{\% \text{ H} * M}{100} \quad \text{AN: } x = \frac{15 * 73}{100} = 11$ D'où la formule brute $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$					
1.3. Formule semi développée et nom					0,75 pt
$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 - \text{N} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad \text{N, N - diméthyléthylamine}$					
1.4. Précipité et masse					1,5 pt
$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 - \text{N} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} + \text{C}_2\text{H}_5 - \text{I} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 - \text{N}^+ - \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} + \text{I}^-$					
Le précipité obtenu est l'iodure de diéthylidiméthylammonium ($\text{C}_2\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)\text{I}$)					
$n_1 = \frac{0,73}{73} ; \quad n_2 = \frac{1,56}{156} \quad \text{ainsi } n_1 = n_2 \text{ les recatifs sont dans les proportions steochiométrique}$ $m_{\text{precipité}} = m_1 + m_2 = 2,29 \text{ g}$					

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS		BARÈME
2.	2.1. Formule de l'alcool	0,5 pt
$\text{CH}_3 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$		
2.2. Equation bilan et pourcentage d'estérification $\text{CH}_3 - \text{CH} - \underset{\text{OH}}{\underset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}} + \text{CH}_3 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH} - \text{CH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ $n_{\text{acide}} = n_{\text{alcool}}$ les relatifs sont dans les proportions stoechiométrique $\% \text{ esterification} = \frac{m_{\text{acide réagit}}}{m_{\text{acide initial}}} * 100 = \frac{m_{\text{alcool réagit}}}{m_{\text{alcool initial}}} * 100$ or $m_{\text{acide réagit}} = \frac{M_{\text{acide}} * m_{\text{ester}}}{M_{\text{ester}}}$ ainsi $\% \text{ esterification} = \frac{M_{\text{acide}} * m_{\text{ester}}}{M_{\text{ester}} * m_{\text{acide initial}}} * 100$ AN: $\% \text{ esterification} = \frac{74 * 39}{74 * 130} * 100 = 30\%$ $\% \text{ esterification} = 30\%$ l'équilibre n'est pas atteint (60% pour les alcools secondaires)		2 pts
2.3. Montage pour améliorer le rendement  Le montage de distillation réglé sur la température d'ébullition de l'ester permet d'extraire progressivement ce dernier du milieu réactionnel et par conséquent empêcher la réaction d'hydrolyse et augmenter le rendement.		1,5 pt
PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES 16 POINTS		
SITUATION PROBLEME N° 1 : REPERER LES FRAUDEURS 10 POINTS		
3. CONTROLE DE LA QUALITE D'UN VIN SUSPECT Déterminons le degré alcoolique de ce vin en déterminant le volume d'éthanol dans 90 ml de vin distillé, puis comparons le résultat au degré alcoolique indiqué sur la bouteille.		
• <u>Equation bilan de la réaction entre l'éthanol et les ions dichromates :</u> $3 \times (\text{C}_2\text{H}_5 - \text{OH} + 5\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 4\text{e}^-)$ $2 \times (\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}_3\text{O}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 21\text{H}_2\text{O})$ $3\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH} + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 16\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 3\text{CH}_3\text{-COOH} + 4\text{Cr}^{3+} + 27 \text{H}_2\text{O}$		
$\frac{n_{\text{ethanol}}}{3} = \frac{n_{\text{dichromate(reagit)}}}{2} \Leftrightarrow \frac{\rho_{\text{ethanol}} * V_{\text{ethanol}}}{3 * M_{\text{ethanol}}} = \frac{n_{\text{dichromate(reagit)}}}{2}$		

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS		BARÈME															
$V_{\text{ethanol}} = \frac{3 * M_{\text{ethanol}} * n_{\text{dichromate(reagit)}}}{2 * \rho_{\text{ethanol}}}$ or $n_{\text{dichromate(reagit)}} = n_{\text{dichromate(initial)}} - n_{\text{dichromate(restant)}} = C_0 * V_0 - n_1$ $V_{\text{ethanol}} = \frac{3 * M_{\text{ethanol}} * (C_0 * V_0 - n_1)}{2 * \rho_{\text{ethanol}}}$ AN; $V_{\text{ethanol}} = \frac{3 * 46 * (0,5 * 0,4 - 0,078)}{2 * 0,79} = 10,66 \text{ ml}$ dégré alcoolique = $\frac{V_{\text{ethanol}}}{M_{\text{vin}}} * 100 = \frac{10,66}{90} * 100 = 11,84^\circ$ compte tenu des incertitudes liées aux dosages $11,64 \leq \text{dégré alcoolique} \leq 12,04$ ce vin n'est pas frauduleux																	
4. CONTROLE DE LA QUALITE D'UNE HUILE SUSPECTE																	
Déterminons l'indice de saponification de chaque huile et comparons à l'indice de saponification de l'huile des bouteilles saisies <u>Equation bilan de la réaction</u> $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}'-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}''-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$ Triglycéride $+ 3 (\text{K}^+ + \text{OH}^-)$ $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{O}^- + \text{K}^+ \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}''-\text{C}-\text{O}^- + \text{K}^+ \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}''-\text{C}-\text{O}^- + \text{K}^+ \end{array}$ Carboxylate de potassium $+$ $\begin{array}{c} \text{OH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{OH}-\text{CH} \\ \\ \text{OH}-\text{CH}_2 \end{array}$ Glycérol $n_{\text{triester}} = \frac{n_{\text{KOH}}}{3} \Leftrightarrow \frac{m_{\text{triester}}}{M_{\text{triester}}} = \frac{m_{\text{KOH}}}{3 * M_{\text{KOH}}}$ pour $m_{\text{triester}} = 1 \text{ g}$; (IS) = $m_{\text{KOH}} = \frac{3 * M_{\text{KOH}}}{M_{\text{triester}}}$ <u>Formule des triesters, masse molaire et indice de saponification</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Oléine</th><th style="text-align: center;">Palmitine</th><th style="text-align: center;">Arachideine</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$ </td><td style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$ </td><td style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$ </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">$M(\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6) = 884 \text{ g/mol}$</td><td style="text-align: center;">$M(\text{C}_{51}\text{H}_{98}\text{O}_6) = 806 \text{ g/mol}$</td><td style="text-align: center;">$M(\text{C}_{63}\text{H}_{122}\text{O}_6) = 974 \text{ g/mol}$</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{884} = 190 \text{ mg}$</td><td style="text-align: center;">$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{806} = 208 \text{ mg}$</td><td style="text-align: center;">$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{974} = 172 \text{ mg}$</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">IS = 190</td><td style="text-align: center;">IS = 208</td><td style="text-align: center;">IS = 172</td></tr> </tbody> </table>		Oléine	Palmitine	Arachideine	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$	$M(\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6) = 884 \text{ g/mol}$	$M(\text{C}_{51}\text{H}_{98}\text{O}_6) = 806 \text{ g/mol}$	$M(\text{C}_{63}\text{H}_{122}\text{O}_6) = 974 \text{ g/mol}$	$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{884} = 190 \text{ mg}$	$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{806} = 208 \text{ mg}$	$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{974} = 172 \text{ mg}$	IS = 190	IS = 208	IS = 172	
Oléine	Palmitine	Arachideine															
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH} \\ \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_{19}\text{H}_{39}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2 \end{array}$															
$M(\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6) = 884 \text{ g/mol}$	$M(\text{C}_{51}\text{H}_{98}\text{O}_6) = 806 \text{ g/mol}$	$M(\text{C}_{63}\text{H}_{122}\text{O}_6) = 974 \text{ g/mol}$															
$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{884} = 190 \text{ mg}$	$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{806} = 208 \text{ mg}$	$m_{\text{KOH}} = \frac{3*56}{974} = 172 \text{ mg}$															
IS = 190	IS = 208	IS = 172															

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS	BARÈME
<u>indice de saponification de l'huile contenue dans la bouteille</u> $500 \text{ g (huile)} \longrightarrow 86 \text{ g (potasse)}$ $1 \text{ g (huile)} \longrightarrow x \text{ g (potasse)}$ $x = \frac{86}{500} = 0,172 \text{ g} = 172 \text{ mg}$ L'indice de saponification de l'huile de la bouteille est différent de l'indice de saponification de l'huile d'olive donc cette huile est frauduleuse. L'huile dans la bouteille est de l'huile d'arachide IS=172	
SITUATION PROBLEME N° 2 : SYNTHETISER UN MEDICAMENT 06 POINTS	
Tache 1: <u>origine du problème</u> Le problème rencontré par le laborantin est dû au fait que la réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool est limitée par la réaction inverse (hydrolyse de l'ester) réduisant ainsi la quantité d'ester produite. <u>Proposition d'un nouveau protocole</u> <u>1^{ère} étape</u> : Synthétiser l'anhydride éthanoïque par action du decaoxyde de phosphore sur l'acide éthanoïque $2 \text{ CH}_3\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{OH} \xrightarrow{\text{P}_4\text{O}_{10}} \text{CH}_3\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{O}\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <u>2^{ème} étape</u> : Synthétiser l'aspirine par action de l'anhydride éthanoïque sur l'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{O}\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{CH}_3 + \text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH}) \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{O}\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{CH}_3) + \text{CH}_3\text{---}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{---}\text{OH}$	
Tache 2: Calculons la masse d'aspirine que le laborantin peut produire à partir de ce protocole et déduisons le nombre de flacon correspondant <u>Déterminons la masse d'anhydride qu'il peut synthétiser</u> D'après l'équation de la première étape $\frac{n_{\text{acide}}}{2} = n_{\text{anhydride}} \Leftrightarrow \frac{m_{\text{acide}}}{2 \cdot M_{\text{acide}}} = \frac{m_{\text{anhydride}}}{M_{\text{anhydride}}}$ $m_{\text{anhydride}} = \frac{M_{\text{anhydride}} \cdot m_{\text{acide}}}{2 \cdot M_{\text{acide}}} = \frac{M_{\text{anhydride}} \cdot \rho_{\text{acide}} \cdot V_{\text{acide}}}{2 \cdot M_{\text{acide}}}$ $\text{AN: } m_{\text{anhydride}} = \frac{102 \cdot 1,05 \cdot 190}{2 \cdot 60} = 169,575 \text{ g}$ <u>Vérifions les proportions stœchiométriques</u> $n_{\text{anhydride}} = \frac{m_{\text{anhydride}}}{M_{\text{anhydride}}} = \frac{169,575}{190} = 1,66 \text{ mol}$ $n_{\text{acide salicylique}} = \frac{m_{\text{acide salicylique}}}{M_{\text{acide salicylique}}} = \frac{200}{138} = 1,45 \text{ mol}$ L'acide salicylique est le réactif limitant (en défaut)	

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS	BARÈME
• Masse d'aspirine D'après l'équation de la deuxième étape $n_{\text{acide salicylique}} = n_{\text{aspirine}}$ $m_{\text{aspirine}} = M_{\text{aspirine}} * n_{\text{acide salicylique}}$ AN: $m_{\text{aspirine}} = 180 * 1,45 = 261 \text{ g} = 261000 \text{ mg}$ Le nombre de flacon correspondant est $n = \frac{261000}{250*10} = 104,1 \text{ flacons.}$ Oui, le laborantin atteint son objectif avec ce nouveau protocole	

SITUATION PROBLEME 1

Tache 1

Critères	
C1	Annonce ou calcul du volume d'éthanol et du degré alcoolique (1 pt)
C2	- Demi équation et + équation bilan de l'oxydation de l'éthanol par l'ion dichromate (0,5 pt x 3) - Calcul de la quantité de matière d'ion dichromate ayant réagi (0,5 pt) - Calcul du volume d'éthanol (0,5 pt) - Calcul du degré alcoolique (0,5 pt)
C3	Comparaison du degré alcoolique et conclusion (1 pt)

Tache 2

Critères	
C1	Annonce ou calcul de l'indice de saponification des différentes huiles (0,5 pt)
C2	- Equation bilan générale de la saponification d'un triester avec la potasse (0,5 pt) - Formules brutes des triesters et masses molaires correspondantes (1,5 pt) - Indice de saponification de chaque huile (1pt) - Indice de saponification de l'huile contenue dans la bouteille (0,5 pt)
C3	- Comparaison des indices de saponification et conclusion (1 pt) - Identification de l'huile contenue dans la bouteille (0,5 pt)

SITUATION PROBLEME 2

Tache 1

Critères	
C1	Explication de l'origine du problème (1 pt)
C2	1^{ère} étape du protocole + équation bilan (0,5 pt + 0,5 pt) 2^{ème} étape du protocole + équation bilan (0,5 pt + 0,5 pt)

Tache 2

Critères	
C1	Annonce ou calcul de la masse d'aspirine (0,5 pt)
C2	- Calcul de la masse d'anhydride éthanoïque (0,5 pt) - Vérification des proportions stœchiométriques (0,5 pt) - Calcul de la masse d'aspirine (0,5 pt) - Calcul du nombre de flacon (0,5 pt)
C3	Comparaison du des nombres de flacon et conclusion (0,5 pt)